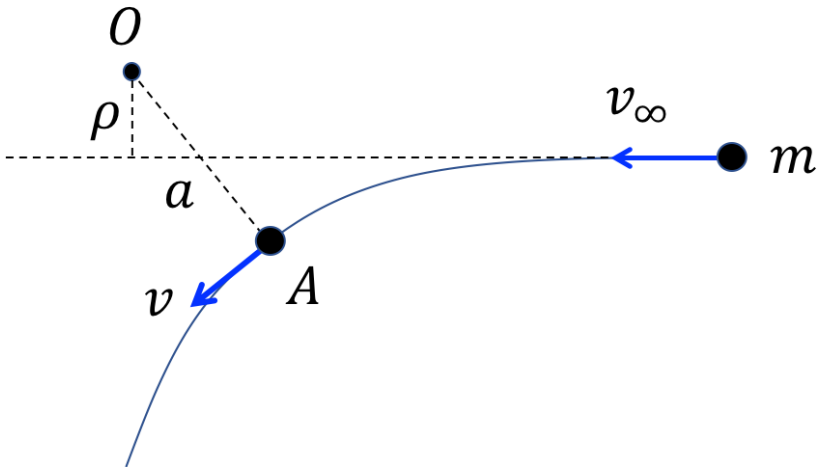
第 4 次作业答案

2020 年3 月18 日

1.50 质量为 m 的质点在有心斥力场 $\frac{mc}{r^3}$ 中运动，式中 r 为质点到力心 O 的距离，c 为常数. 当质点距离 O 点很远时，质点的速度为 v_∞，而其渐近线与 O 点的垂直距离为 ρ（即瞄准距离）. 试求质点与 O 点的最近距离 a.



解法一：应用机械能守恒和角动量守恒

有心力为保守力，对应的势能为

$$U(r)=-\int F(r)\mathrm{d}r=\frac{mc}{2r^2}+C. \tag{1}$$

无穷远处设为势能零点，则 $C=0$，故质点在很远的地方总能量仅包含动能，机械能守恒给出，

$$\frac{1}{2}mv_\infty^2=\frac{1}{2}mv_a^2+U(a) \tag{2}$$

有心力作用下角动量守恒，故 $J=mrv_\theta$ 为常数。在距离 O 点很远的地方，根据角动量定理，有 $J=m\rho v_\infty$，故近日点有

$$J=m\rho v_\infty=mav_{a\theta}. \tag{3}$$

又因为近日点处 $\dot{r}=0$，故质点的速率满足 $v_a=v_{a\theta}$，故上式变为

$$\rho v_\infty=av_a \qquad\Longrightarrow\qquad v_a=\frac{\rho}{a}v_\infty \tag{4}$$

将其代入机械能守恒方程，得到

$$\frac{1}{2}mv_\infty^2=\frac{1}{2}m\frac{\rho^2}{a^2}v_\infty^2+\frac{mc}{2a^2}. \tag{5}$$

解得

$$a=\sqrt{\rho^2+\frac{c}{v_\infty^2}}. \tag{6}$$

解法二：应用矢径的一维有效运动性质

矢径的变化满足一维有效运动方程 $m\ddot{r}=-\dfrac{\mathrm{d}V(r)}{\mathrm{d}r}$，其中有效势能为

$$V(r)=U(r)+\frac{J^2}{2mr^2}. \tag{7}$$

根据力的形式 $F=\dfrac{mc}{r^3}$，积分得有心力势能为 $U(r)=\dfrac{mc}{2r^2}$；根据角动量定义，得 $J=m\rho v_\infty$，将其代入有效势中，得到

$$V(r)=\frac{mc}{2r^2}+\frac{(m\rho v_\infty)^2}{2mr^2}=\frac{m}{2r^2}\left(c+\rho^2v_\infty^2\right). \tag{8}$$

近日点处对应 $\dot{r}=0$，有 $E=V(r)$，而能量由无穷远处的动能决定，故

$$\frac{1}{2}mv_\infty^2=\frac{m}{2a^2}\left(c+\rho^2v_\infty^2\right)\qquad\Longrightarrow\qquad a=\sqrt{\rho^2+\frac{c}{v_\infty^2}}. \tag{9}$$

补充 1 质点在光滑水平面内运动，受到的作用力指向水平面上固定点 O，大小正比于质点与 O 的距离，即 $F(r)=-kr$，求质点的轨道方程。（提示：变量变换 $u=J/r^2$）

解答： 本题中质点受到的力为有心力，对应的势能为

$$U(r)=-\int F(r)\mathrm{d}r=\frac{1}{2}kr^2. \tag{10}$$

根据 1.9 节知识，对应的有效势为

$$V(r)=\frac{1}{2}kr^2+\frac{J^2}{2mr^2}. \tag{11}$$

根据角动量守恒和机械能守恒，易得质点的轨道方程

$$\theta=\int\frac{J/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2m(E-V(r))}}=\int\frac{J/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2m\left(E-\frac{1}{2}kr^2-\frac{J^2}{2mr^2}\right)}} \tag{12}$$

积分变量的分子和分母各自乘上一个 $\dfrac{1}{r}$，则上式变为

$$\theta=\int\frac{J/r^3\mathrm{d}r}{\sqrt{2m\left(\frac{E}{r^2}-\frac{k}{2}-\frac{J^2}{2mr^4}\right)}}=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(J/r^2)}{\sqrt{\frac{2mE}{r^2}-mk-\frac{J^2}{r^4}}} \tag{13}$$

作变量代换 $u=\dfrac{J}{r^2}$，则上式变为

$$\theta=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\frac{2mE}{J}u-mk-u^2}}=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(u-\frac{mE}{J}\right)}{\sqrt{\frac{m^2E^2}{J^2}-mk-\left(u-\frac{mE}{J}\right)^2}}. \tag{14}$$

作变量代换 $\Delta=\dfrac{m^2E^2}{J^2}-mk$，$x=u-\dfrac{mE}{J}$，上式变为

$$\theta=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\Delta-x^2}}=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x/\sqrt{\Delta})}{\sqrt{1-(x/\sqrt{\Delta})^2}}=-\frac{1}{2}\arcsin\frac{x}{\sqrt{\Delta}}+C. \tag{15}$$

上式可化为

$$\frac{x}{\sqrt{\Delta}}=\sin(2(C-\theta)). \tag{16}$$

当 $\theta=0$ 时，要求质点处于近日点，则 r 取极小值，从而 u 和 x 均取极大值，故 $\sin(2C)$ 取极大值，因此 $2C=\frac{\pi}{2}$，上式变为

$$\frac{x}{\sqrt{\Delta}}=\cos 2\theta. \tag{17}$$

将 x 的表达式代入，有

$$\frac{1}{\sqrt{\Delta}}\left(\frac{J}{r^2}-\frac{mE}{J}\right)=\cos 2\theta \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{r^2}-\frac{mE}{J^2}=\frac{\sqrt{\Delta}}{J}\cos 2\theta \tag{18}$$

$$\Longrightarrow\quad r^2=\frac{1}{\frac{mE}{J^2}+\frac{\sqrt{\Delta}}{J}\cos 2\theta}=\frac{J^2/mE}{1+(J\sqrt{\Delta}/mE)\cos\theta}=\frac{p^2}{1+e\cos 2\theta}. \tag{19}$$

因此系统的轨道方程为

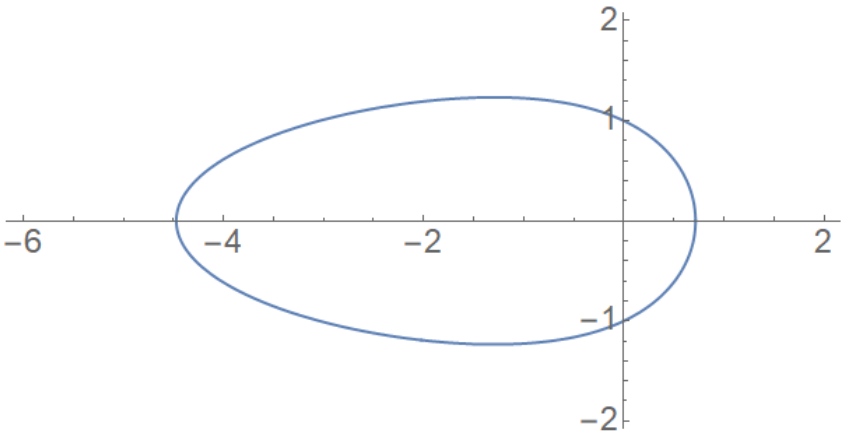
$$r=\frac{p}{\sqrt{1+e\cos 2\theta}}, \tag{20}$$

其中的参数为

$$p=\frac{J}{\sqrt{mE}}=h\sqrt{\frac{m}{E}}, \tag{21}$$

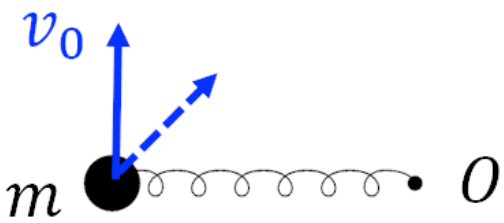
$$e=\frac{J\sqrt{\Delta}}{mE}=\sqrt{\left(\frac{m^2E^2}{J^2}-mk\right)\frac{J^2}{m^2E^2}}=\sqrt{1-\frac{J^2k}{mE^2}}=\sqrt{1-\frac{mh^2k}{E^2}}=\sqrt{1-\frac{kp^2}{E}}. \tag{22}$$

当 $p=1$、$e=0.95$ 时，对应的轨迹为下图，显然并非圆锥曲线，而是类似于卵形线（待验证）



补充 2 劲度系数为 k 的弹簧，一端固定在光滑桌面上一点 O，另一端连接质量为 m 的小球。初始时刻小球静止，弹簧保持原长 a. 现给小球一初速度 v_0，使其在桌面上运动。在以下两种情况下，求小球与固定点距离的最小值 r_p 和最大值 r_a.

(1) 初速度 $\vec{v}_0$ 与弹簧垂直



(2) 初速度 $\vec{v}_0$ 与弹簧连线成 45° 角（第 2 问选作）

解法一：利用角动量守恒和机械能守恒

(1) 小球收到的作用力恒指向 O 点，为有心力，故有角动量守恒和机械能守恒。

以固定点 O 为原点建立平面极坐标系，根据角动量守恒，

$$J = mr^2\dot{\theta} \quad \Longrightarrow \quad \dot{\theta} = \frac{J}{mr^2}. \tag{23}$$

根据机械能守恒，有

$$E = T + V = C \tag{24}$$

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}k(r-a)^2. \tag{25}$$

代入角动量守恒得到的 $\dot{\theta} = \dfrac{J^2}{mr^2}$，上式变为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}k(r-a)^2. \tag{26}$$

当小球与固定点距离处于最大值或最小值的时候，有 $\dot{r} = 0$，故上式变为

$$E = \frac{J^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}k(r-a)^2. \tag{27}$$

求解上式即可得到最小值 r_p 和最大值 r_a. 根据初始条件，有

$$J = mav_0, \quad E = T_0 = \frac{1}{2}mv_0^2. \tag{28}$$

代入能量守恒式，整理之后得到

$$v_0^2 = \frac{a^2v_0^2}{r^2} + \frac{k}{m}(r-a)^2. \tag{29}$$

求解上式可以得到 r_p 和 r_a

(2) 若小球速度与弹簧连线成 45° 角，角动量守恒和机械能守恒仍然满足，故守恒式不变；质点速度仍为 v_0，故机械能不变；唯一变化的是角动量，

$$J = ma\frac{v_0}{\sqrt{2}} = \frac{mav_0}{2}. \tag{30}$$

将其代入机械能守恒式，易得 r 取极值的时候满足的方程变为

$$v_0^2 = \frac{a^2v_0^2}{2r^2} + \frac{k}{m}(r-a)^2. \tag{31}$$

解之得到 r_p 和 r_a.

解法二：利用有效势函数 $V(r)$

质点在有心力场中运动时，矢径变化满足的运动微分方程为

$$m\ddot{r} = -\frac{\mathrm{d}V(r)}{\mathrm{d}r}, \quad V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} + U(r), \tag{32}$$

r 的极值点（也就是 r 变化区域的边界点）由下列方程得到

$$E = V(r). \tag{33}$$

根据本题条件，$U(r) = \frac{1}{2}k(r-a)^2$，因此极值满足的方程为

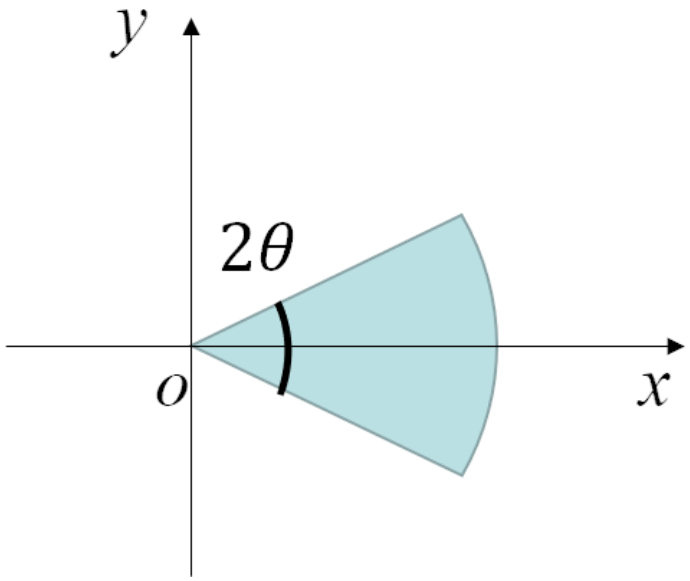
$$E = \frac{J^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}k(r-a)^2. \tag{34}$$

此方程与利用机械能守恒得到的方程(27)完全一致，故代入初始条件后得到同样的结果。

2.1 求张角为 2θ、半径为 a 的均匀扇形薄片的质心

解答

由对称性，质心必然位于穿过圆心且平分张角的直线上。取圆心为坐标原点，张角平分线为 x 轴。



根据连续分布物体的质心表达式，

$$\vec{r}_c = \frac{\int \rho \vec{r}\, \mathrm{d}V}{\int \rho\, \mathrm{d}V} \tag{35}$$

质心的 x 坐标为

$$x_c = \frac{\int \rho x \mathrm{d}S}{\int \rho \mathrm{d}S} \tag{36}$$

$$= \frac{\rho \int_0^a \int_{-\theta}^{\theta} r\cos\theta\, r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r}{\rho\pi a^2 \times 2\theta/2\pi} \tag{37}$$

$$= \frac{2\sin\theta \times \frac{a^3}{3}}{\theta a^2} \tag{38}$$

$$= \frac{2\sin\theta}{3\theta}a, \tag{39}$$

2.3 重为 W 的人，手里拿着一个重为 w 的物体。此人用与地平线成 α 角度的速度 $\vec{v}_0$ 向前跳去，达到最高点后以相对速度 u 向后抛出物体。问由于物体的抛出，跳的距离增加了多少。

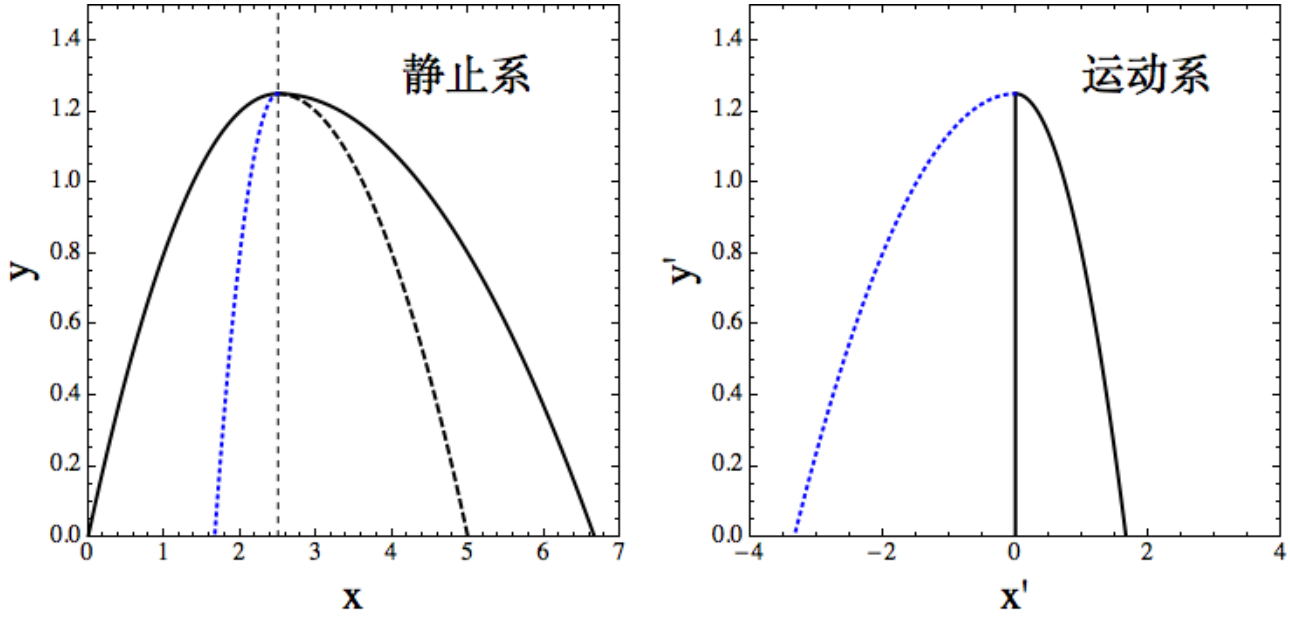


图 1: 静止系和运动系中人和物的运动轨道。实线对应人的轨迹，点线对应抛出物的轨迹，虚线对应质心从最高点下落的轨迹，也即未抛出物体的情况下人和物的共同轨迹

解法一：地面静止系

人和物体组成的质点组，水平方向上不受力，故水平方向动量守恒，质心在水平方向上做匀速运动。若不抛出物体，从最高点开始人和物体前进的距离为

$$s_1 = v_x t = v_0 \cos\alpha \frac{v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin\alpha \cos\alpha. \tag{40}$$

在最高点处列动量守恒方程

$$(W+w) v_0 \cos\alpha = W v_1 + w v_2, \tag{41}$$

根据相对速度的定义，$u = v_1 - v_2$，代回上式解得

$$v_1 = v_0 \cos\alpha + \frac{w}{W+w} u. \tag{42}$$

抛出物体后人前进的距离为

$$s_2 = v_x t = \left(v_0 \cos\alpha + \frac{w}{W+w} u \right) \frac{v_0 \sin\alpha}{g} = s_1 + \frac{w}{W+w} \frac{u v_0 \sin\alpha}{g}. \tag{43}$$

因此人跳的距离增加值为

$$\Delta s = s_2 - s_a = \frac{w}{W+w} \frac{u v_0 \sin\alpha}{g}. \tag{44}$$

解法二：运动参考系

以最高点对应时间为零时刻，人和物体形成的质点组的质心在地面上的投影为坐标原点，建立运动参考系。质点组在水平方向上不受力，因此水平方向上质心速度为常数。在运动系中，质心在

重力作用下作竖直下落运动，所以未抛出物体的时候人和物共同达到的位置即质心落点为坐标原点；对于抛出物体的情况，在运动系中人和物体向相反方向做平抛运动，人走过的距离即为跳的距离的增加值。

利用水平方向上的动量守恒，有

$$Wv_1 + wv_2 = 0, \tag{45}$$

$$v_1 - v_2 = u, \tag{46}$$

解得 $v_1 = \dfrac{wu}{w+W}$。再由纵向速度计算出下落时间

$$t = \frac{v_y}{g} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}, \tag{47}$$

因此人落地之前走过的横向距离为，

$$\delta s = v_1 t = \frac{w}{W+w}\frac{uv_0 \sin\alpha}{g}. \tag{48}$$

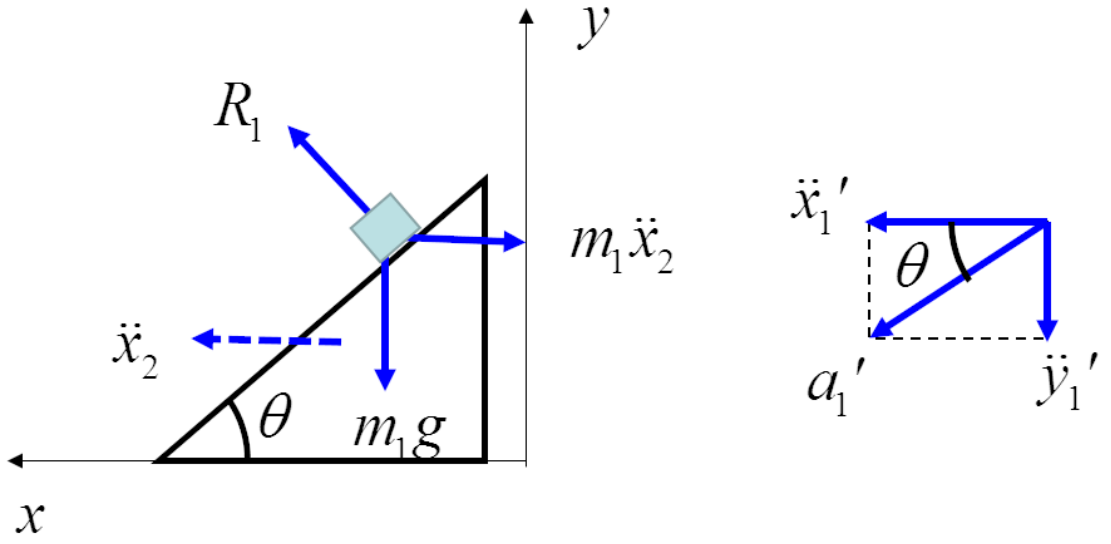
2.4 质量为 m_1 的质点，沿倾角为 θ 的光滑直角劈滑下，劈的本身质量为 m_2，尖劈在光滑水平面上自由滑动。求解

(1) 质点水平方向上的加速度 $\ddot{x}_1$

(2) 劈的加速度 $\ddot{x}_2$

(3) 劈对质点的反作用力 R_1

(4) 水平面对劈的反作用力 R_2



解答：

假设尖劈的质心位置为 (x_2, y_2)，质点的位置为 (x_1, y_1)，坐标轴方向如图所示。$\ddot{x}_2 > 0$，对应尖劈加速度向左；$\ddot{x}_2 < 0$，对应尖劈加速度向右。对于质点和劈组成的系统，横向方向受力为 0，质心加速度为 0，故

$$0 = \ddot{x}_c = \frac{1}{m}(m_1\ddot{x}_1 + m_2\ddot{x}_2) \quad \Longrightarrow \quad m_1\ddot{x}_1 + m_2\ddot{x}_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x}_2 = -\frac{m_1}{m_2}\ddot{x}_1. \tag{49}$$

在尖劈静止系，滑块受到惯性力 $\vec{F}' = -m\ddot{x}_2\vec{i}$，沿斜面和垂直于斜面的方程分别为

$$m_1 g\sin\theta - m_1\ddot{x}_2\cos\theta = m_1 a_1' \tag{50}$$

$$m_1 g\cos\theta + m_1\ddot{x}_2\sin\theta = R_1, \tag{51}$$

同时，注意到 x 轴正方向向左，$\ddot{x}_1' = a_1'\cos\theta$。根据加速度的参考系变换公式，有

$$\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 + \ddot{x}_1' \quad \Longrightarrow \quad a_1' = \frac{\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2}{\cos\theta} = \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)\frac{\ddot{x}_1}{\cos\theta}. \tag{52}$$

将 $\ddot{x}_2$ 和 a_1' 公式代回沿斜面的微分方程，有

$$g\sin\theta + \frac{m_1}{m_2}\ddot{x}_1\cos\theta = \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)\frac{\ddot{x}_1}{\cos\theta}, \tag{53}$$

$$g\sin\theta = \frac{m_2 + m_1\sin^2\theta}{m_2\cos\theta}\ddot{x}_1, \tag{54}$$

从中可以解出滑块和尖劈的加速度

$$\ddot{x}_1 = \frac{m_2\sin\theta\cos\theta}{m_2 + m_1\sin^2\theta}g, \tag{55}$$

$$\ddot{x}_2 = -\frac{m_1}{m_2}\ddot{x}_1 = -\frac{m_1\sin\theta\cos\theta}{m_2 + m_1\sin^2\theta}g, \tag{56}$$

劈对质点的作用力为 R_1，代入垂直于斜面方向的动力学方程，

$$R_1 = m_1(g\cos\theta + \ddot{x}_2\sin\theta) \tag{57}$$

$$= m_1\left(g\cos\theta - \frac{m_1\sin^2\theta\cos\theta}{m_2 + m_1\sin^2\theta}g\right) \tag{58}$$

$$= \frac{m_1 m_2 g\cos\theta}{m_2 + m_1\sin^2\theta} = \frac{m_2\cos\theta}{m_2 + m_1\sin^2\theta}m_1 g. \tag{59}$$

对尖劈，纵向速度和加速度均为 0，因此纵向受力平衡，地面对滑块的作用力为

$$R_2 = R_1\cos\theta + m_2 g \tag{60}$$

$$= \frac{m_1 m_2\cos^2\theta}{m_2 + m_1\sin^2\theta}g + m_2 g \tag{61}$$

$$= \frac{(m_1 + m_2)m_2 g}{m_2 + m_1\sin^2\theta} = \frac{m_2}{m_2 + m_1\sin^2\theta}(m_1 + m_2)g. \tag{62}$$

当 $\theta \to 0$，有

$$\ddot{x}_1 \to 0, \quad \ddot{x}_2 \to 0, \quad R_1 \to m_1 g, \quad R_2 \to (m_1 + m_2)g, \tag{63}$$

当 $\theta \to \dfrac{\pi}{2}$，有

$$\ddot{x}_1 \to 0, \quad \ddot{x}_2 \to 0, \quad R_1 \to 0, \quad R_2 \to m_2 g. \tag{64}$$

符合我们的常识性预期。